



INFOTEC

Centro de Investigación e Innovación en TIC

MODELO PREDICTIVO DE LA PRODUCCIÓN DEL AGAVE EN AGUASCALIENTES: DESDE LA SIEMBRA HASTA LA COSECHA

PRESENTA

Isaac Vázquez Mendoza

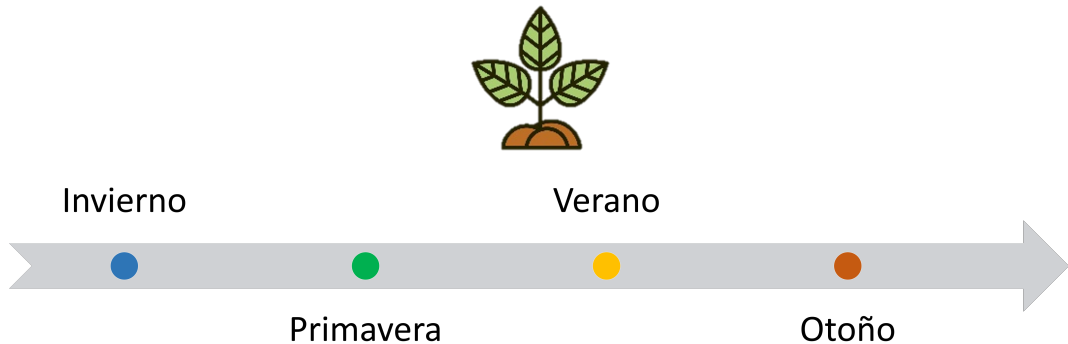
BAJO LA DIRECCIÓN DE

Dra. Magali Arellano Vázquez

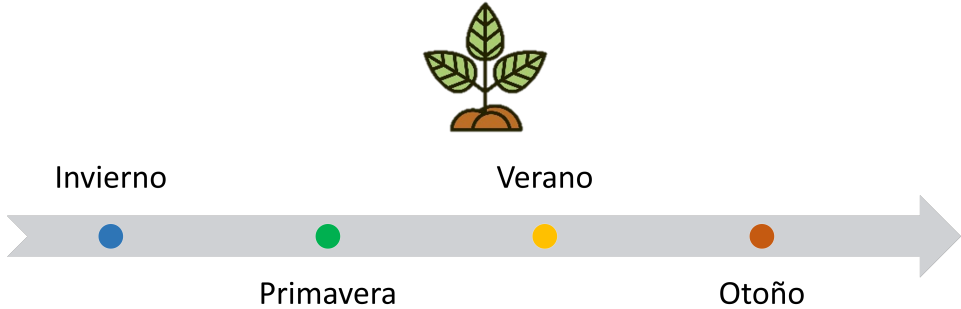
Mapa de contenidos

- Motivación del problema.
- Panorama de la industria agrícola.
- Impacto del cambio climático en la agricultura.
- El agave y Aguascalientes.
- Pregunta de investigación.
- Objetivos.
- Estado del arte.
- Factibilidad.
- Referencias.

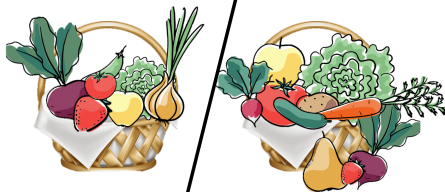
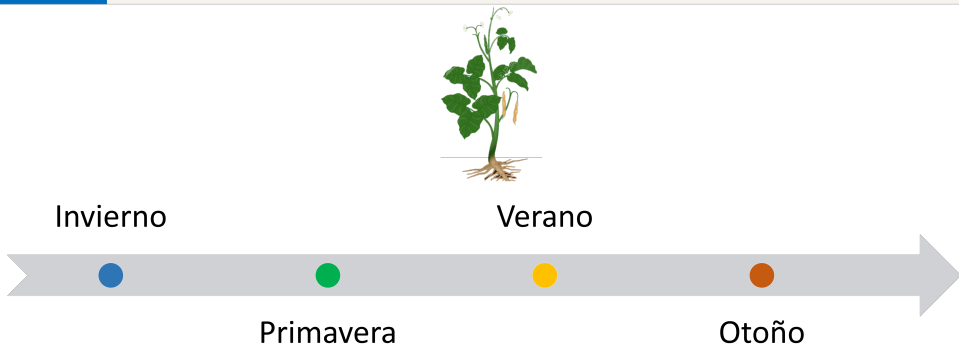
Motivación del problema



Motivación del problema



Motivación del problema



Impacto del cambio climático

Consecuencias

- Estrés ambiental.
- Relaciones biológicas.
- Escasez laboral.
- Volatilidad productiva.

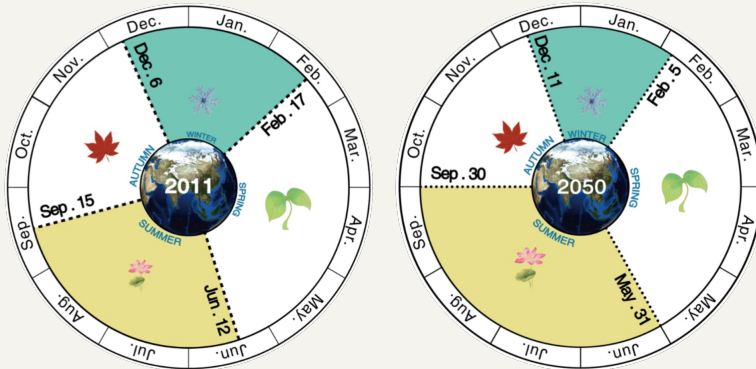
Impacto del cambio climático

Consecuencias

- Estrés ambiental.
- Relaciones biológicas.
- Escasez laboral.
- Volatilidad productiva.

Desfase de las estaciones del año

Fuente: Wang *et al.* (2021).



El agave



- Diversidad de especies nativas.
- Presencia del 75% en el territorio nacional.
- Aportación del 1.25% del PIB agrícola.
- Tolera altas temperaturas, radiación solar y sequías.

Fuente: García-Mendoza, A. (2007); SAGARPA (2017); Fernández Galicia *et al.* (2023).

El agave



- Diversidad de especies nativas.
- Presencia del 75% en el territorio nacional.
- Aportación del 1.25% del PIB agrícola.
- Tolera altas temperaturas, radiación solar y sequías.

Fuente: García-Mendoza, A. (2007); SAGARPA (2017); Fernández Galicia *et al.* (2023).

Se especula que será un cultivo muy rentable del futuro.

Fuente: Stewart, J.R. (2015).

Agave en Aguascalientes

Angustifolia Haw. y Salmiana Otto ex Salam-Dyck

Fuente: Gallardo-Valdez *et al.* (2019).





Angustifolia Haw. y Salmiana Otto ex Salam-Dyck

Fuente: Gallardo-Valdez *et al.* (2019).

Requerimientos

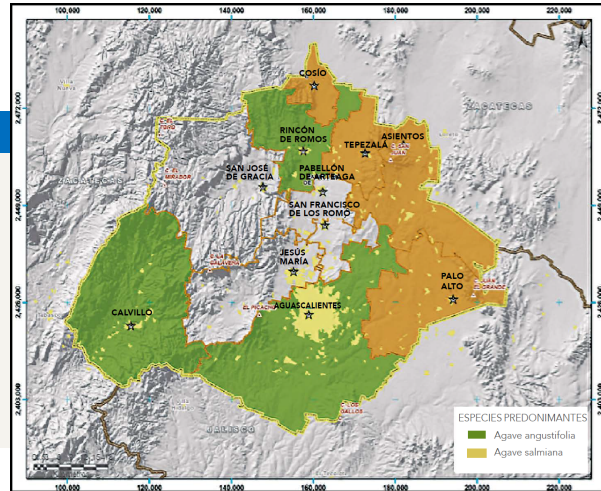
- Suelos con pH de 6 – 7 y profundidades de, al menos, 1 m.
- Precipitaciones anuales de 600 mm. uniformemente distribuidas.
- Ausencia de heladas.
- Altitudes máximas de 2000 m.s.n.m.
- Temperaturas de -5° C – 45° C.

Agave en Aguascalientes

Productos

- Bebidas.
- Aditivos alimenticios.
- Textiles básicos.
- Pomadas.
- Envases desechables.

Fuente: Alonso-Tapia, H. (2022).

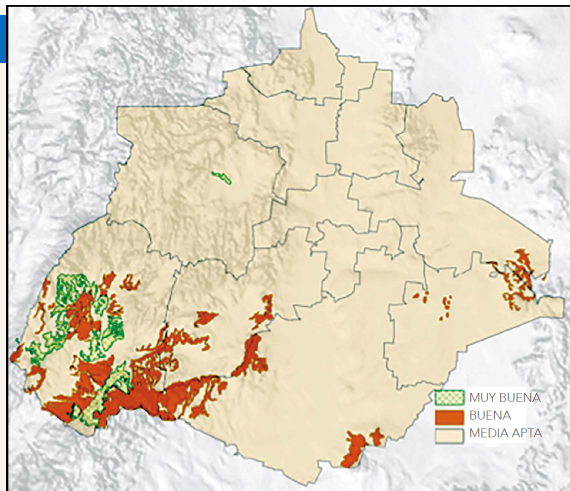


Fuente: CIATEJ (2016).

Usos potenciales

- Biocombustible.
- Bioinsecticidas.
- Prebióticos.
- Medicamentos.
- Textiles complejos.
- Papel.
- Alimento para animales.
- Fitoremediación.

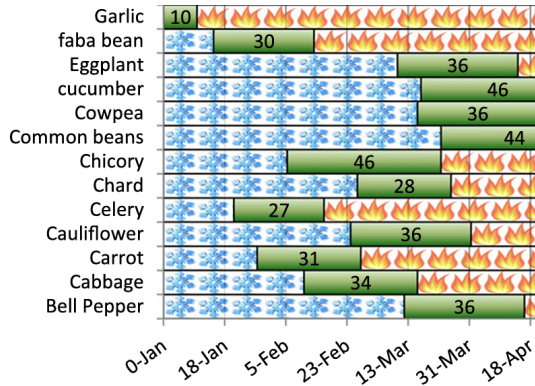
Fuente: Stewart, J.R. (2015); Fernández-Galicia, *et al.* (2024).



Fuente: INIFAP (2002).

¿Qué queremos?

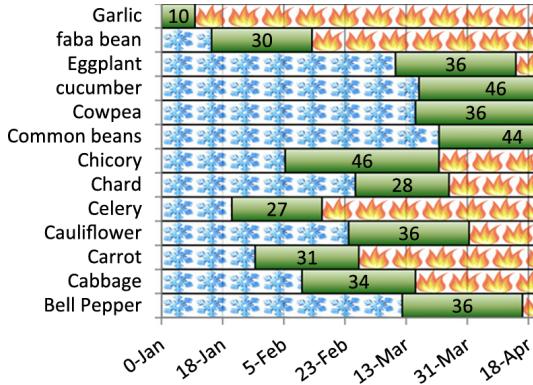
Fechas de trasplante



Fuente: Elnesr *et al.* (2013).

Determinar periodos ideales.

Fechas de trasplante



Fuente: Elnesr *et al.* (2013).

Determinar periodos ideales.
Maximicen tasa de supervivencia.
Reduzcan pérdidas económicas.

Estimar la materia prima

Calcular el peso fresco/seco.
A gran escala.
Incluyendo plantas de distintas edades.



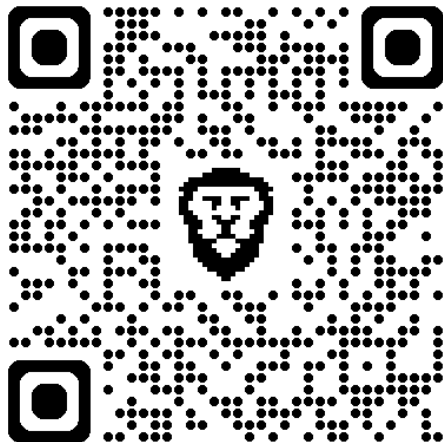
¿Qué ganamos?

- Facilitar el proceso de plantación.
- Reducir la muerte de las plantas.
- Favorecer el desarrollo del cultivo.

- Facilitar el proceso de plantación.
- Reducir la muerte de las plantas.
- Favorecer el desarrollo del cultivo.
- Conocer, de antemano, el peso de la cosecha.
- Estimar el valor comercial y ganancias.

¿Qué necesitamos?

Calcular el peso fresco/seco.
A gran escala.
Incluyendo plantas de distintas edades.



Gracias

Métodos

- Algoritmos de decisión simple.
- Modelos de suavizamiento exponencial.
- Redes neuronales recurrentes.
- Regresiones.
- Perceptrón multicapa.
- Support vector machine.
- Árboles de decisión.
- Bosques aleatorios.
- k vecinos más cercanos.
- M5 Prime.